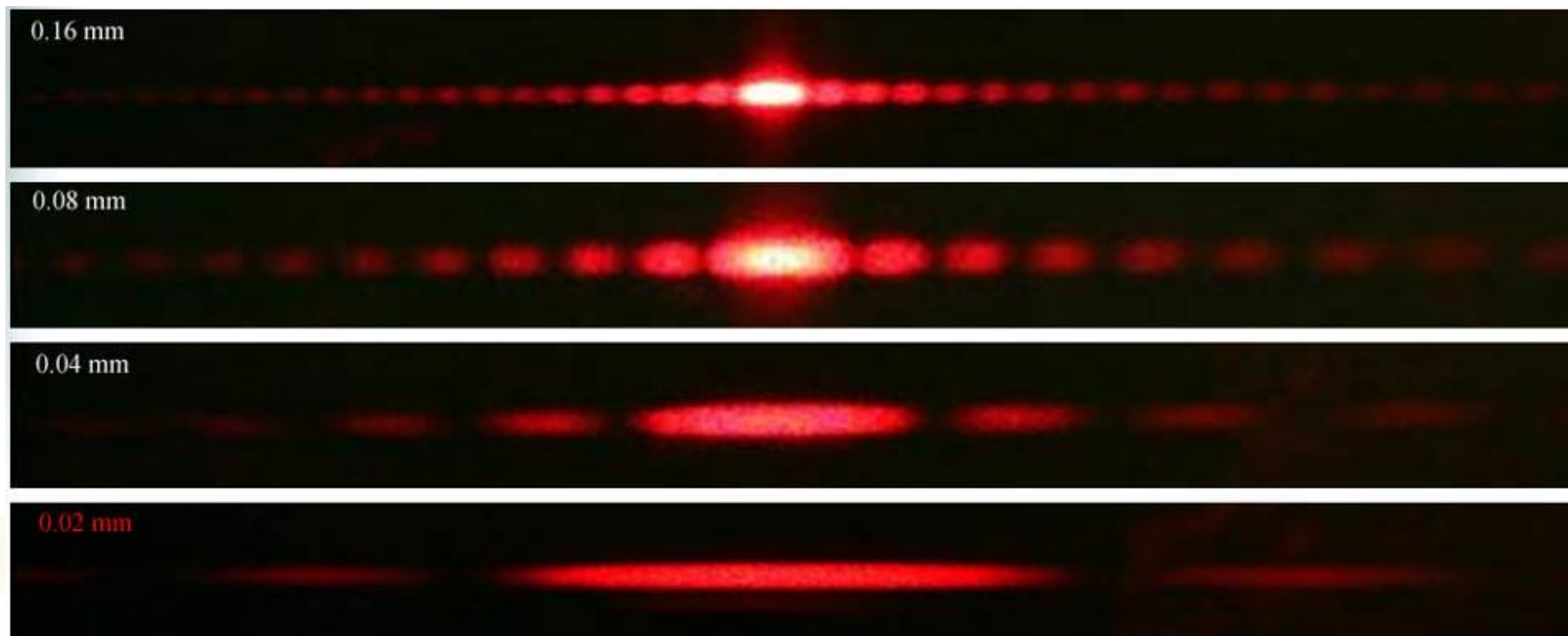




东南大学
SOUTHEAST UNIVERSITY

第10讲-1 光栅衍射

对于单缝衍射，
若缝窄，则条纹宽且间距大，衍射现象**明显**，但条纹**暗**；
若缝宽，则条纹**亮**，但条纹窄且间距小，衍射现象**不明显**！



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

思考：如何获得既亮又易分辨的衍射条纹？（ ）

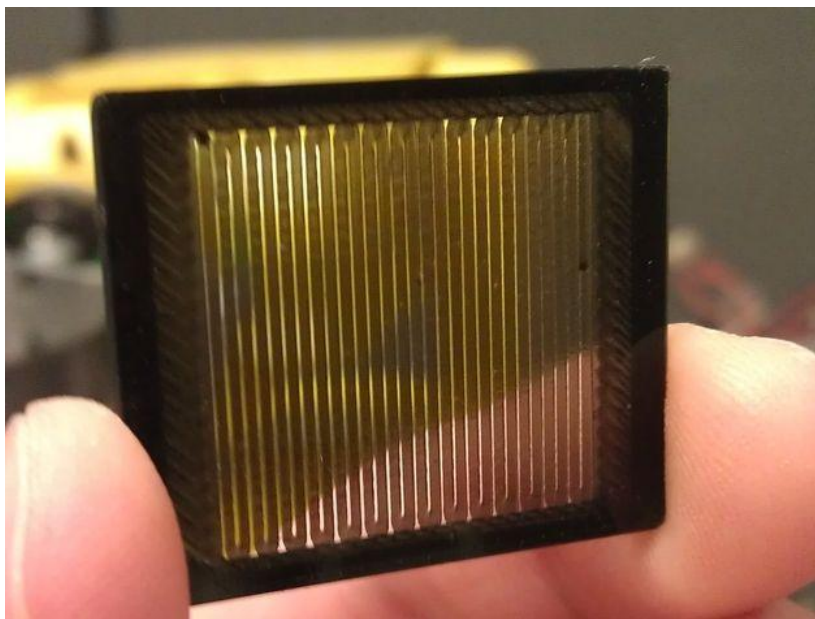
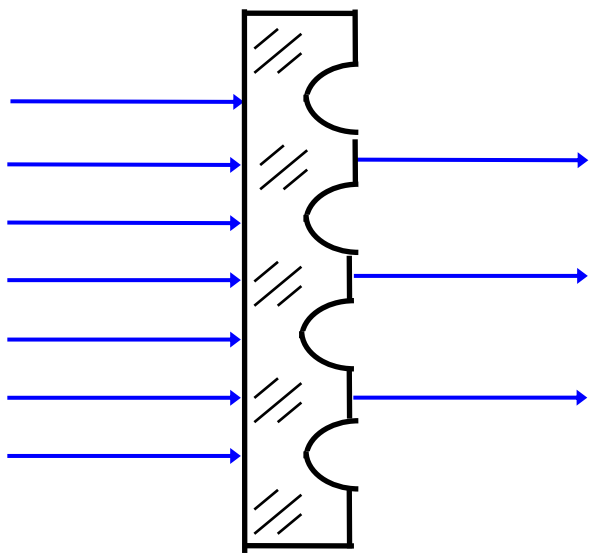
- A** 用多个单缝等间距平行排列
- B** 用较长的波长照射
- C** 减少缝与缝之间的间距
- D** 减小缝宽

提交

一、光栅

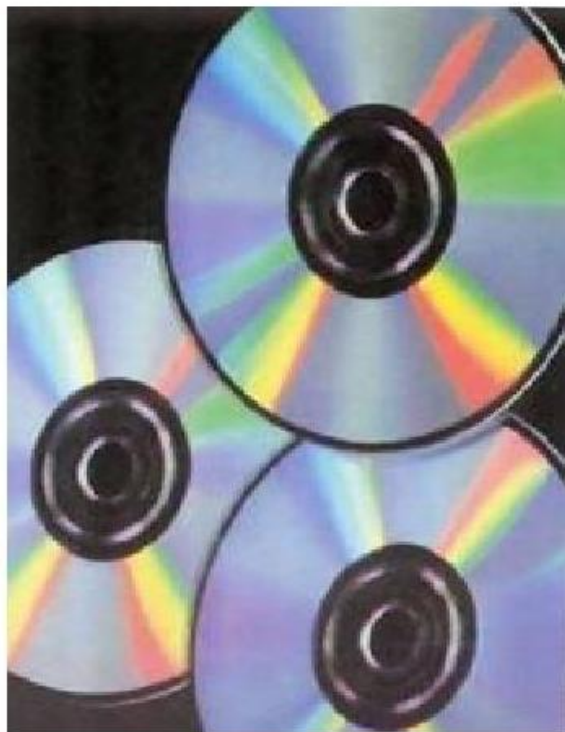
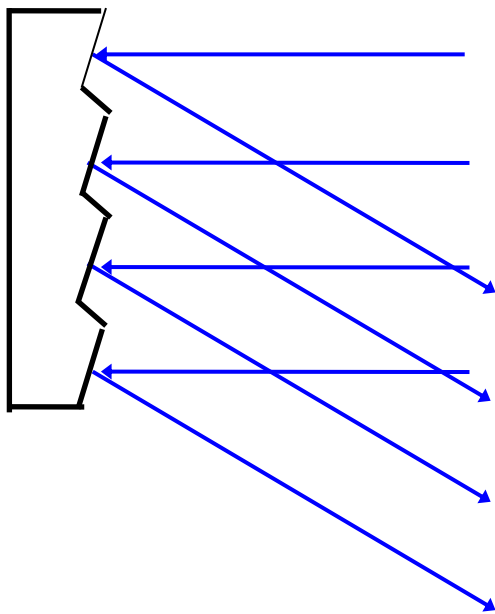
许多等宽度、等间距的狭缝排列起来形成的光学元件。

透射光栅



一、光栅

反射光栅



光盘的凹槽形成反射光栅，
在白光下观察到彩色光谱



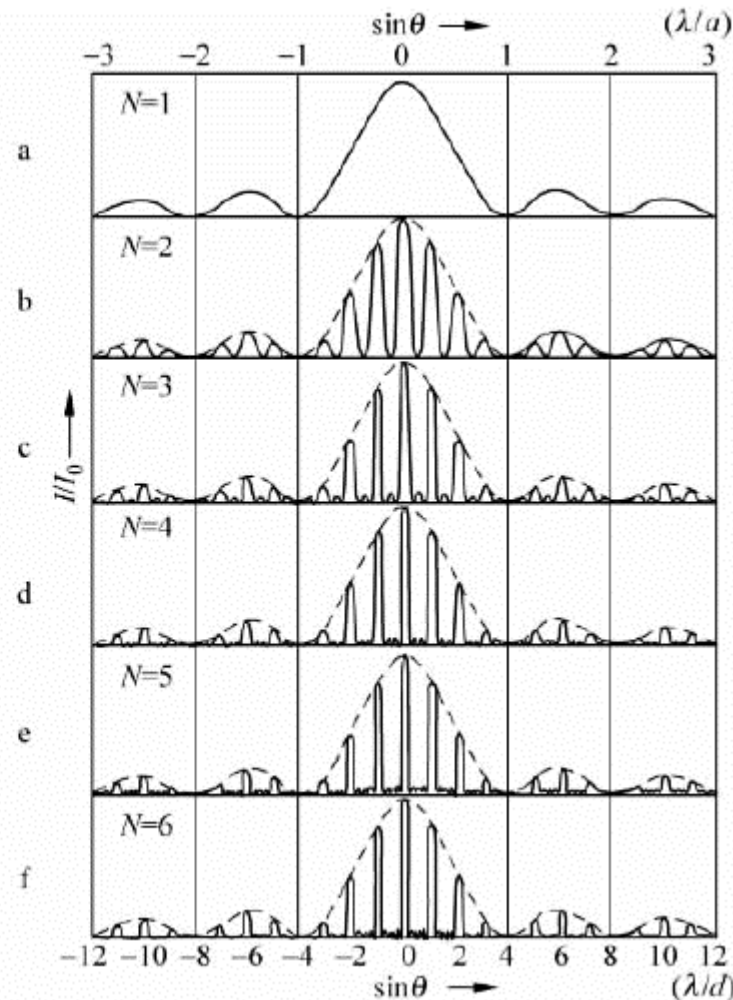
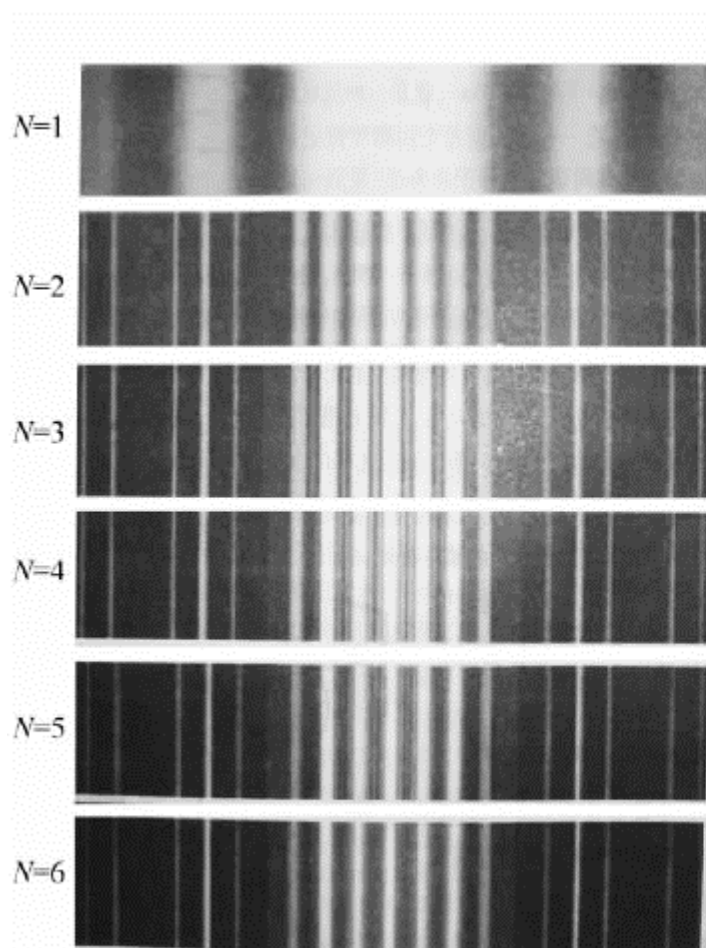
蝴蝶翅膀上细微的鳞片、孔雀羽毛
上细密的羽管形成天然的反射光栅



二、光栅衍射现象

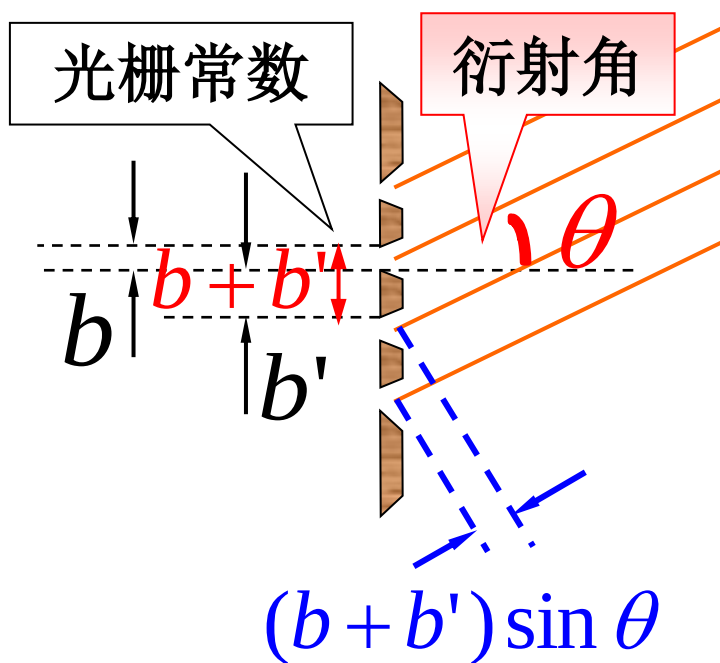
狭缝条数越多，
衍射条纹

- 越亮
- 越细
- 间距越大
- 背景也越暗



三、光栅衍射原理

1. 多缝干涉



● 主明纹条件（光栅方程）

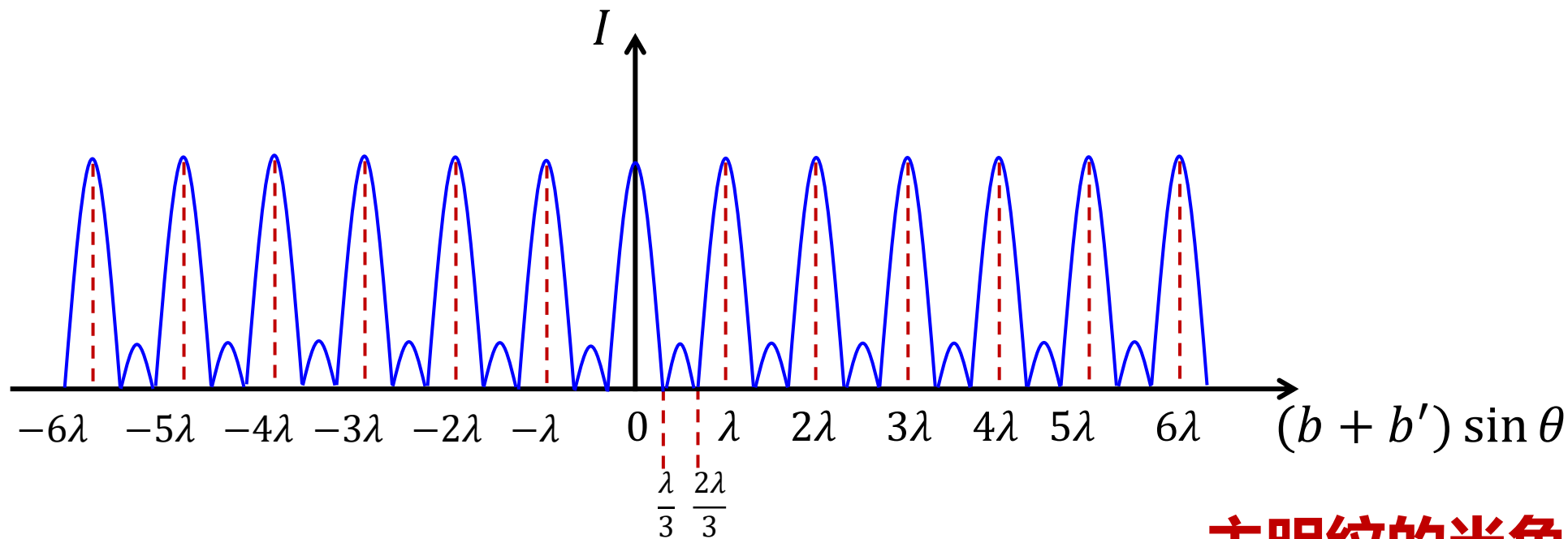
$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

● 暗纹条件

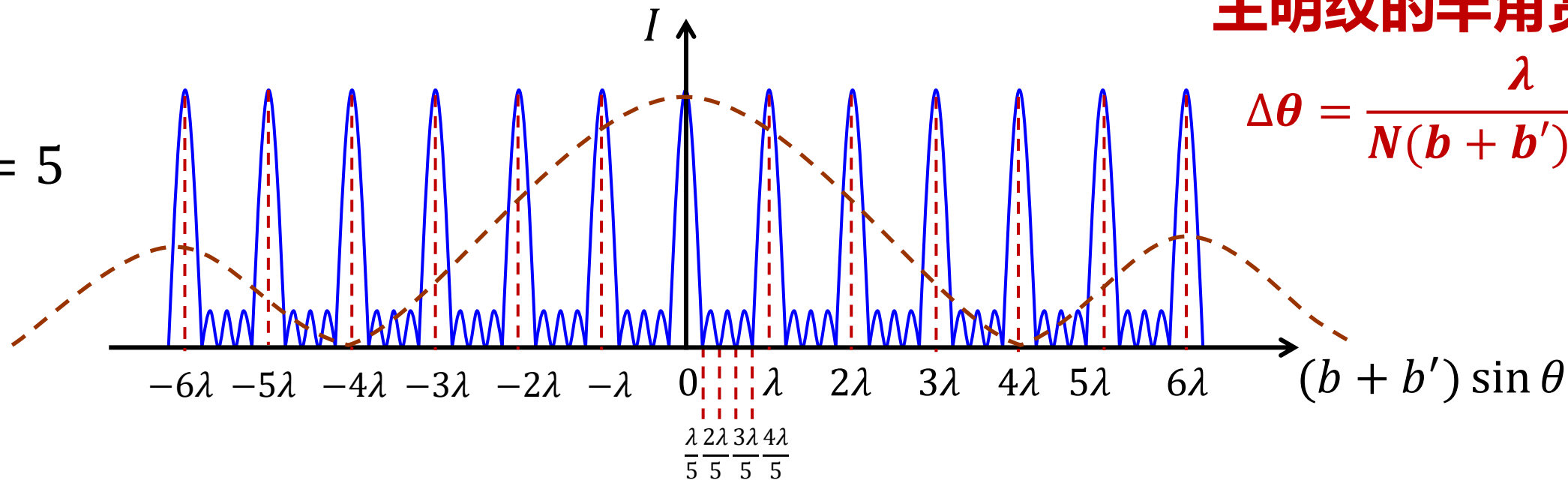
$$(b + b') \sin \theta = \pm \frac{k'}{N} \lambda, \quad k' = 1, 2, \dots \quad k' \neq kN$$

- 每两个主明纹间有 $N-1$ 个暗纹；
- 每两个暗纹之间有一个明纹，这些明纹强度仅为主明纹的4%左右，称为**次明纹**；
- 每两个主明纹之间有 $N-2$ 个次明纹。

$N = 3$



$N = 5$



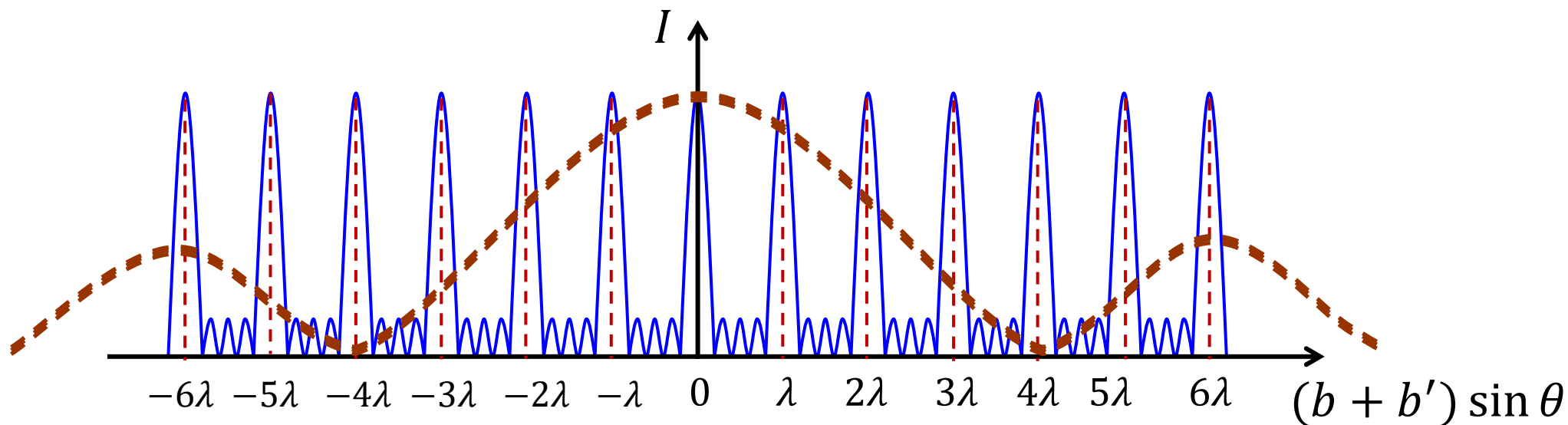
主明纹的半角宽度

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{N(b + b') \cos \theta}$$

三、光栅衍射原理

2. 单缝衍射

◆ 每个单缝的衍射条纹彼此重合，增加了光强



三、光栅衍射原理

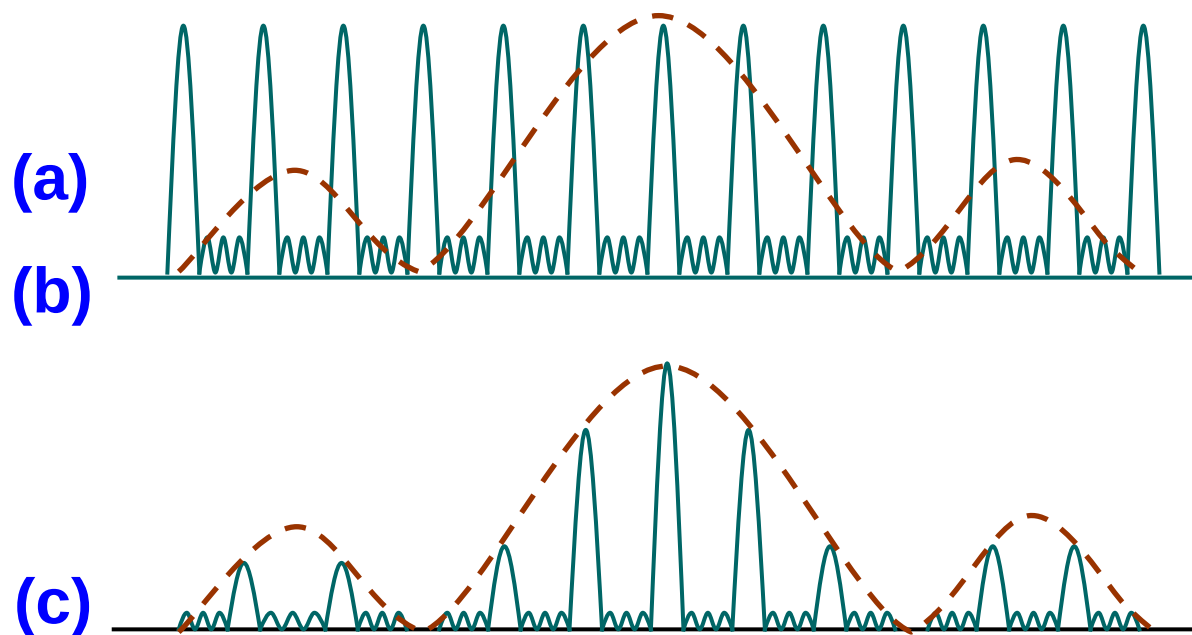
3. 单缝衍射 + 多缝干涉

◆ 衍射角越大，光强越小；

◆ 导致缺级现象

缺级条件：
$$\frac{b+b'}{b} = \frac{k}{k'}$$

$$N=5, \quad \frac{b+b'}{b} = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \dots$$



多缝干涉的第 k 级主明纹刚好落在单缝衍射的第 k' 级暗纹的位置。

四、光栅分辨本领

1. 某一谱线的半角宽度

$$(b + b')\sin\theta = \frac{k'}{N}\lambda$$

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{N(b + b')\cos\theta}$$

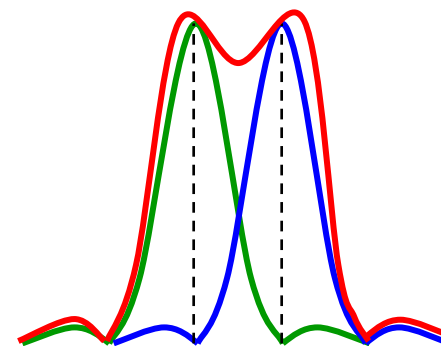
2. 两波长某级谱线的角距离

$$(b + b')\sin\theta = k\lambda$$

$$\delta\theta = \frac{k\delta\lambda}{(b + b')\cos\theta}$$

3. 根据瑞利判据 $\Delta\theta = \delta\theta$ 得

4. 光栅的分辨本领 $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN$



刚好可分辨

四、光栅分辨本领

5. 大面积高精度衍射光栅刻划技术

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所成功研制出世界上综合技术指标最高的大型高精度光栅刻划机，并制造出世界上面积最大的中阶梯光栅（ $400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ）

6. 光栅衍射效率检测技术

我国研制的高性能光栅已广泛应用于“天问一号”火星表面物质成分分析仪、“风云三号”太阳辐照度探测仪、

例1：光栅每厘米3000条刻痕，且 $b = b'$ ，以 $\lambda = 546 \text{ nm}$ 的光垂直入射，能观测得多少主明纹？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

光栅常数 $b + b' = \frac{1}{3000} \text{ cm}$

光栅方程 $(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda,$

取 $\sin \theta = 1$ $k = \frac{b+b'}{\lambda} = 6.11$ 得 $k_{\max} = \pm 6$

缺级条件 $\frac{b + b'}{b} = \frac{2}{1}$ 故 $\pm 2, \pm 4, \pm 6$ 缺级

能看到七条: $k = 0, \pm 1, \pm 3, \pm 5$

例2：单色光 $\lambda=600\text{nm}$ 垂直入射光栅，已知第二级、第三级明纹分别位于 $\sin\theta_2=0.2$ 和 $\sin\theta_3=0.3$ 处，且第4级缺级，求：

- (1) 光栅常数和缝宽 b ；
- (2) 在屏上实际显示的全部级数为多少？
- (3) 若以 $i = 30^\circ$ 角倾斜入射光栅，在屏上显示的全部级数为多少？

解析:

(1) $b + b' = 6000 \text{ nm}$ $b = 1500 \text{ nm}$

(2) 共显示15级: $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$

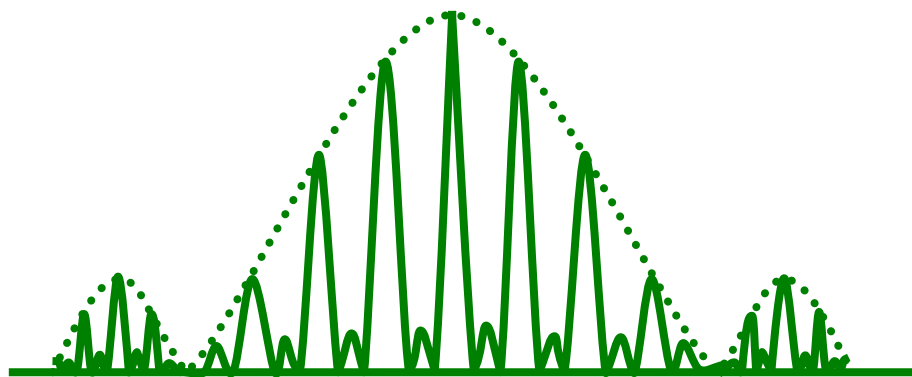
(3) 设光线斜向下入射, 共显示15级:

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14$$

设光线斜向上入射, 共显示15级:

$$k = 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -5, -6, -7, -9, -10, -11, -13, -14$$

研讨题1：光栅的衍射条纹形状取决于哪些因素？



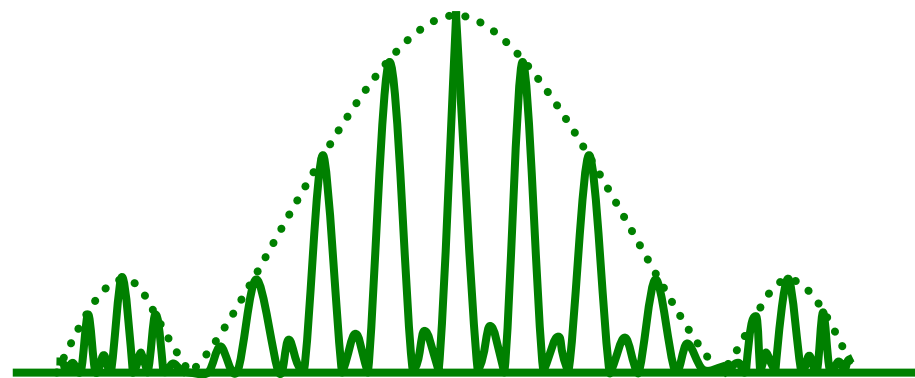
$$N=3 \quad \frac{b+b'}{b}=4$$

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

分析:

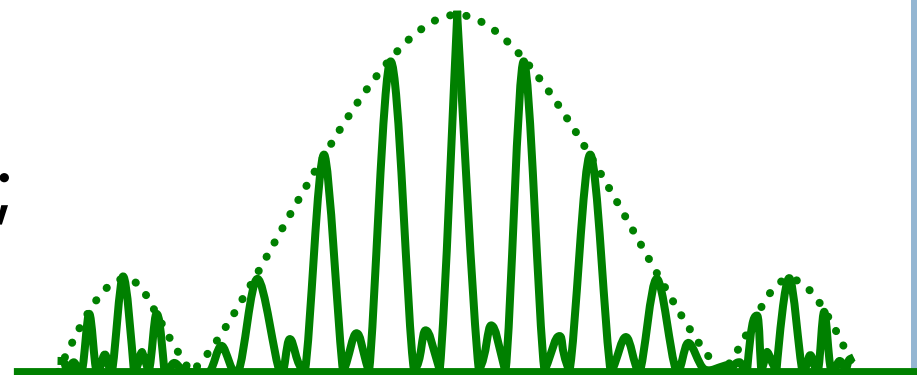
- ① 入射光的波长、
- ② 光栅的缝数、
- ③ 光栅常数、
- ④ 缝宽、
- ⑤ 光栅与屏幕的距离 (菲涅耳衍射)



$$N=3 \quad \frac{b+b'}{b}=4$$

分析:

- ① 波长变长，整体扩大；
- ② N 增大，条纹位置不变，变细，暗背景增大；
- ③ 光栅常数变大，同一衍射角位置对应的主明纹级数增大，中央亮纹范围内能看到更多更密的主明纹；
- ④ 缝宽增大，主明纹形状不变，中央亮纹范围变窄，内部的主明纹变少；
- ⑤ 对于菲涅耳衍射，间距增大，条纹变宽变疏；
对于夫琅禾费衍射，无变化；



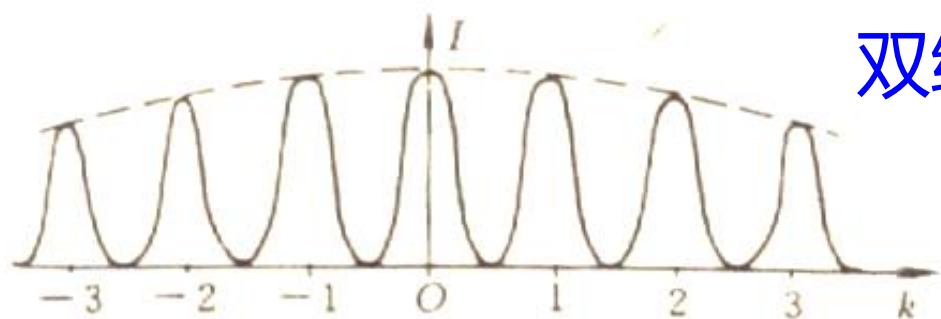
$$N=3 \quad \frac{b+b'}{b}=4$$

研讨题2： 双缝就是 $N=2$ 的光栅，双缝干涉与双缝衍射有何异同？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

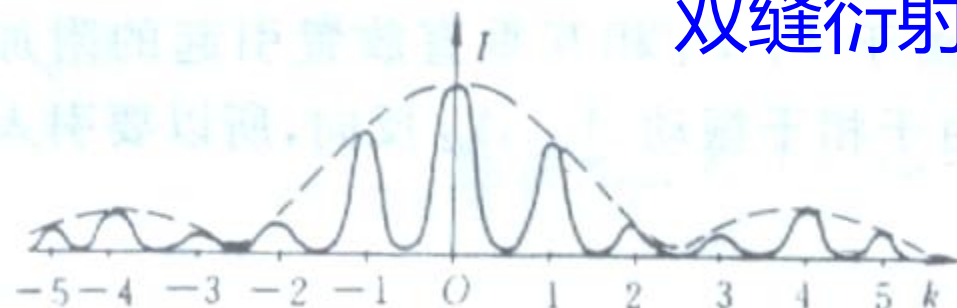
作答

分析:



双缝干涉

(a)



双缝衍射

(b)

共同点: 都是是缝间干涉与单缝衍射共同作用的结果。

不同点: 缝宽不同。

(1) 双缝干涉缝宽较小, 其单缝衍射的中央明纹很宽, 几乎占满可观测的区域, 且强度分布平坦。此时缝间干涉对条纹其主要决定作用;

(2) 双缝衍射缝宽较大, 其单缝衍射的中央明纹较窄, 必须考虑衍射对干涉条纹的调制, 形成不等光强的条纹。

研讨题3： 若用白光照射光栅，会出现怎样的现象？

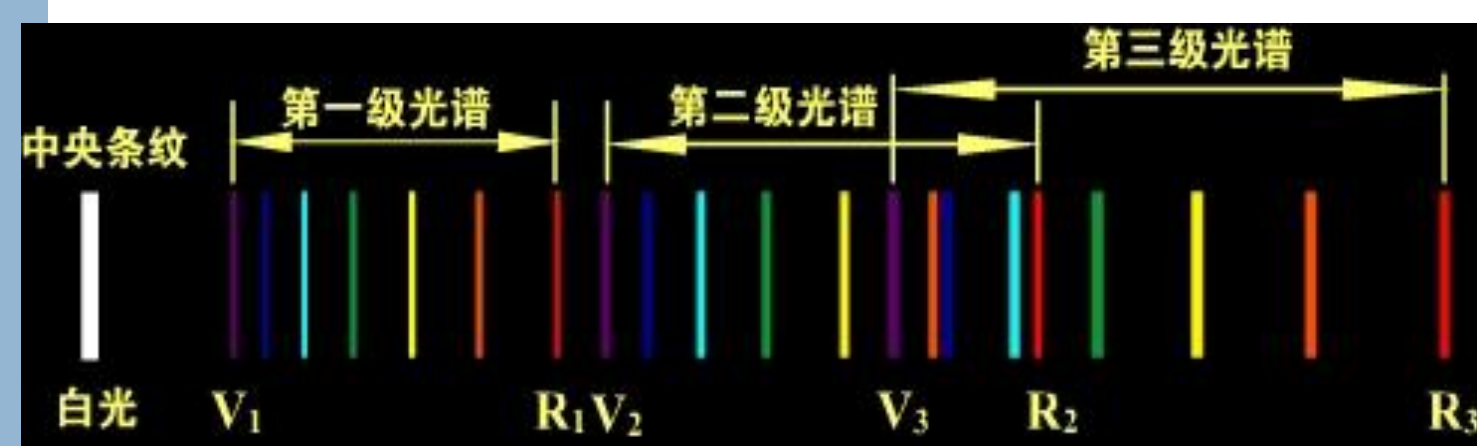
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

分析:

$$(b + b') \sin \theta = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

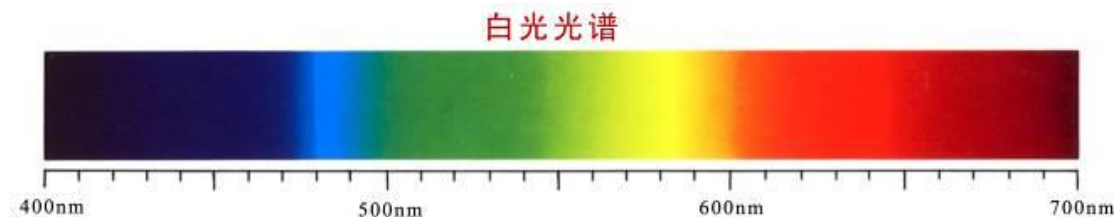
当入射光为**白光**时，除零级外，同一级数不同颜色的明条纹按**波长**顺序分开形成**衍射光谱**。(400nm ~ 760nm)



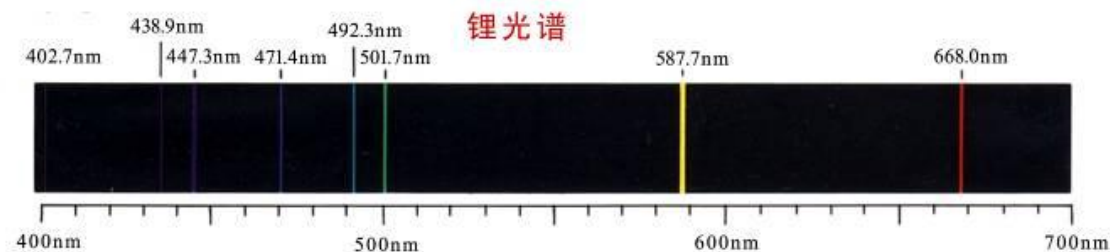
three diffracted orders of a light bulb of a flashlight seen through a transmissive grating.

分析:

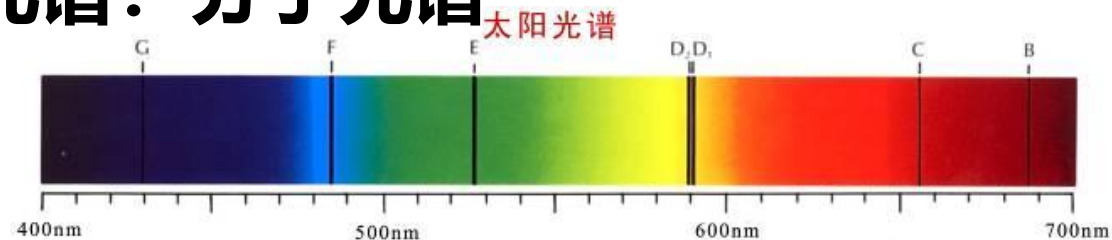
➡ 连续光谱：炽热物体光谱



➡ 线状光谱：放电管中气体放电



➡ 带状光谱：分子光谱



此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

后测：如何获得既亮又易分辨的衍射条纹？（ ）

- A 用多个单缝等间距平行排列**
- B 用较长的波长照射**
- C 减少缝与缝之间的间距**
- D 减小缝宽**

提交

后测：如何获得既亮又易分辨的衍射条纹？（ ）

- A** 用多个单缝等间距平行排列
- B** 用较长的波长照射
- C** 减少缝与缝之间的间距
- D** 减小缝宽

提交

后测. 在双缝衍射实验中，若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 略微加宽，则（ ）

- A** 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- B** 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.
- C** 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变
- D** 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- E** 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

提交

后测. 在双缝衍射实验中，若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变，而把两条缝的宽度 a 略微加宽，则（ ）

- ☐ A 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- ☐ B 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目变多.
- ☐ C 单缝衍射的中央主极大变宽，其中所包含的干涉条纹数目不变
- ☒ D 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变少.
- ☐ E 单缝衍射的中央主极大变窄，其中所包含的干涉条纹数目变多.

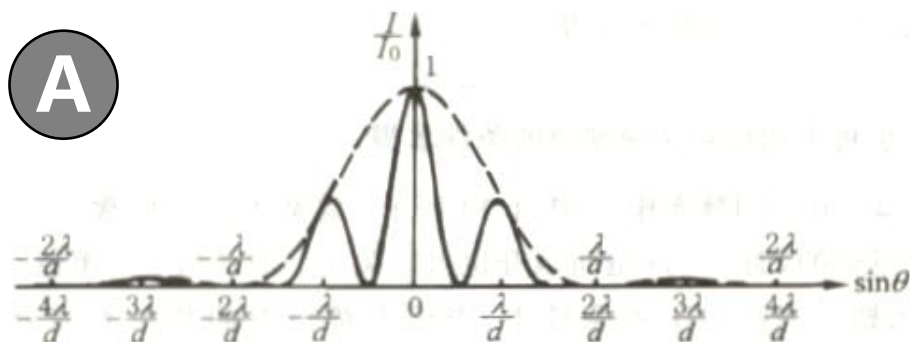
提交

解析：

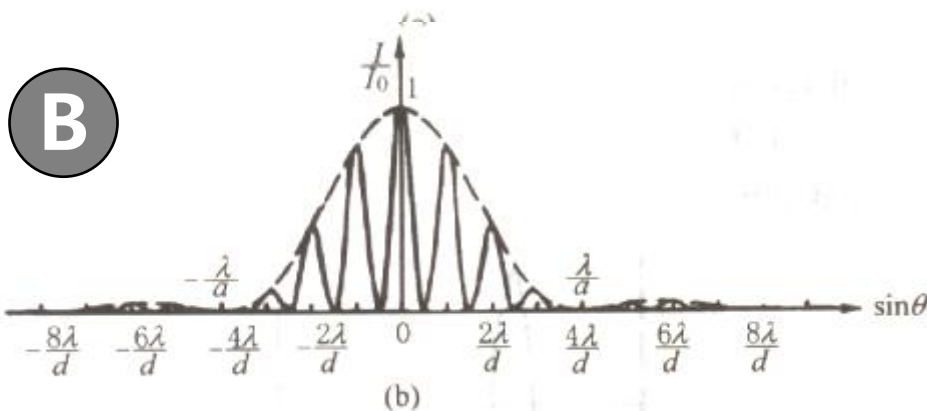
- **光栅常数不变，
衍射条纹主明纹的位置不变**
- **缝宽加宽
单缝衍射中央亮纹的宽度变窄，
包含的主明纹数目减少**

EX1. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当四个缝全开时的光强分布。

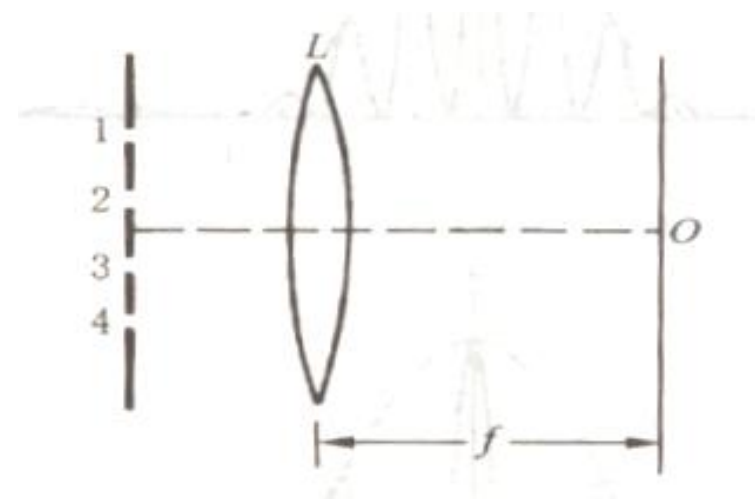
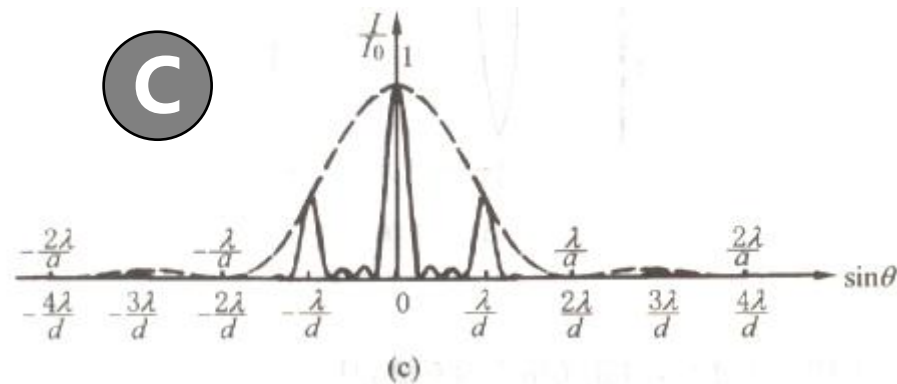
A



B

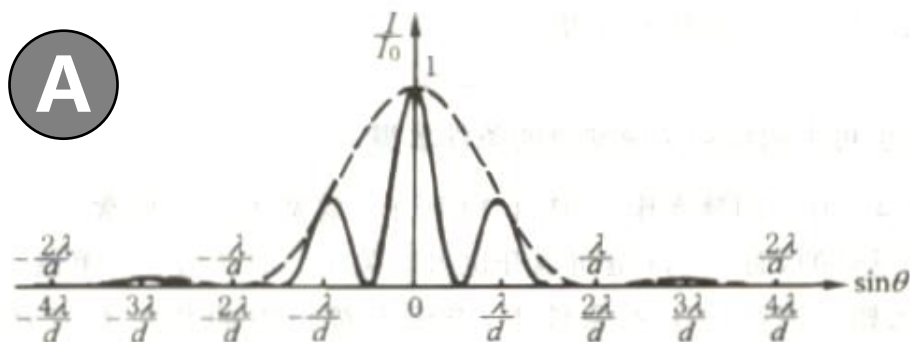


C

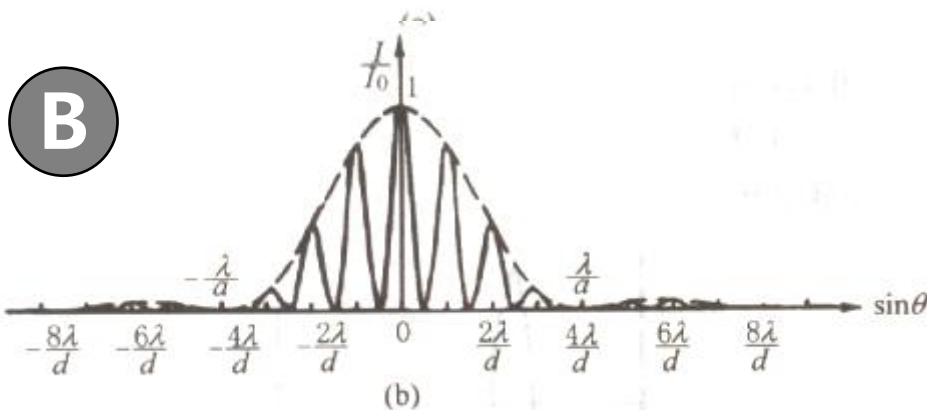


EX1. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当四个缝全开时的光强分布。

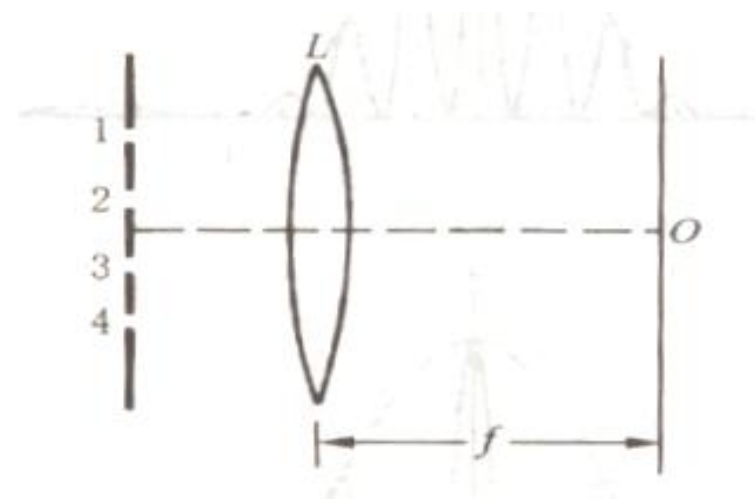
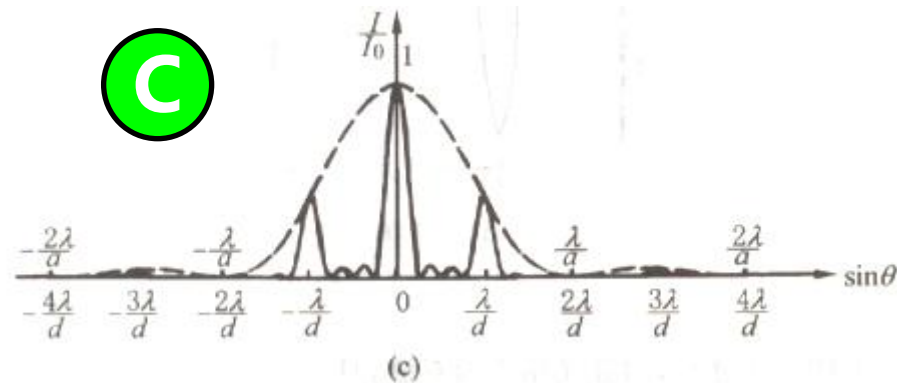
A



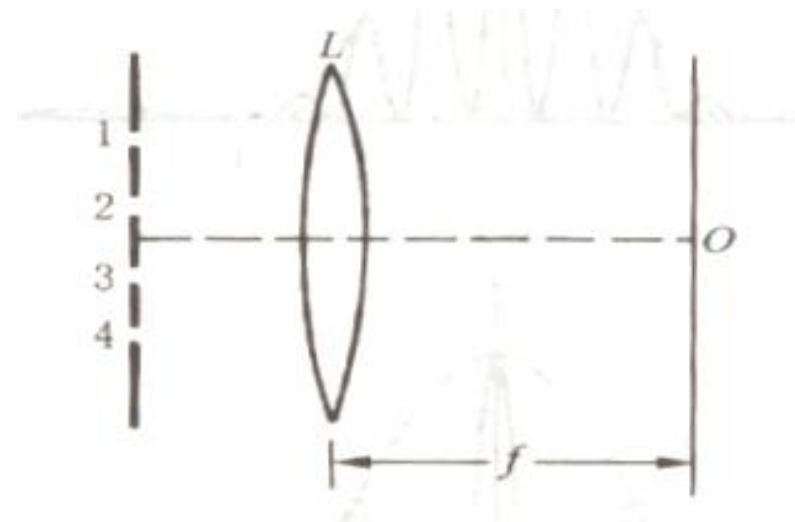
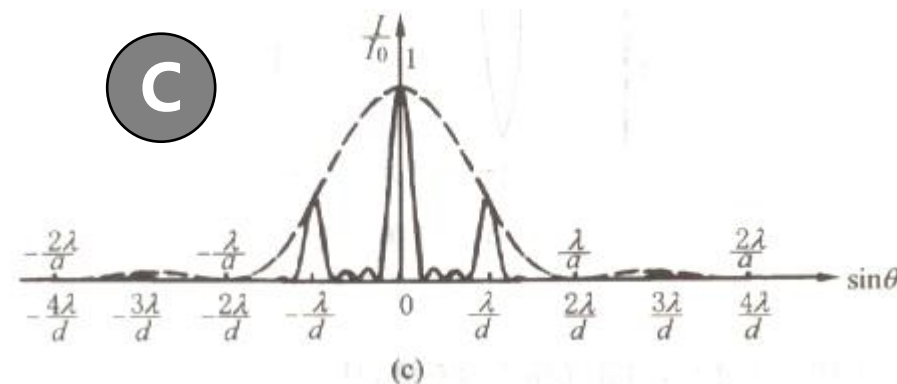
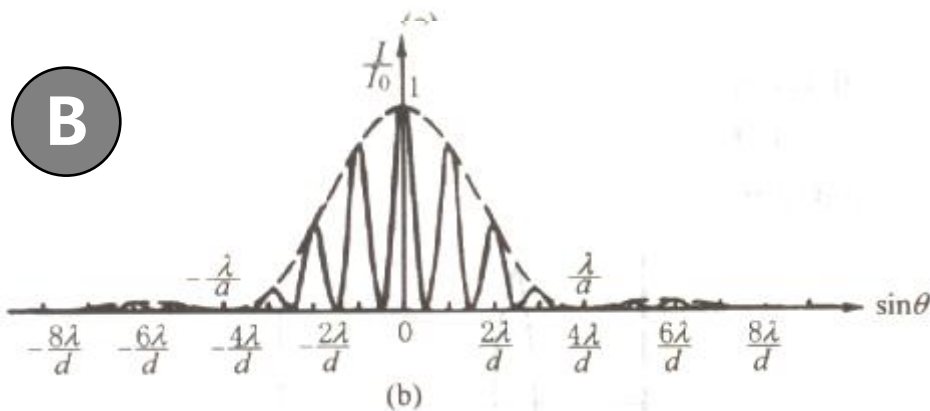
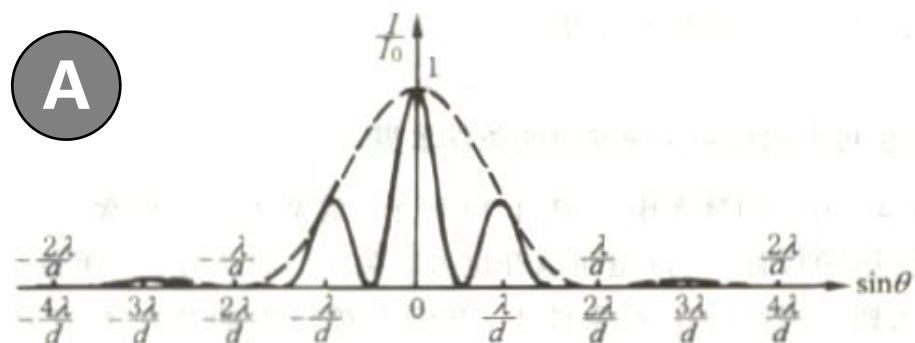
B



C

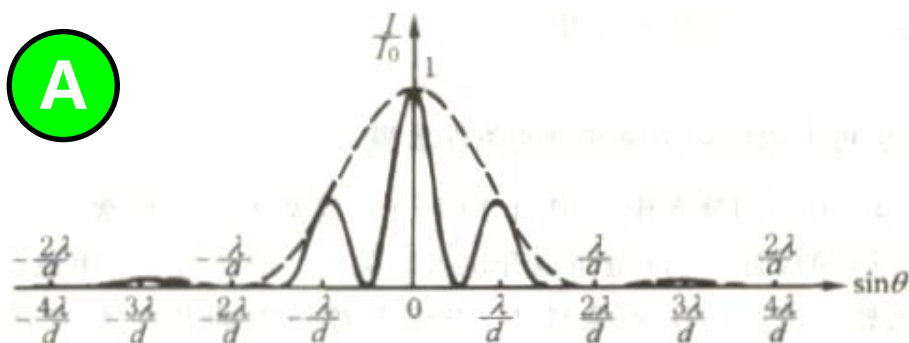


EX2. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1缝总是开的，而2, 3, 4缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当关闭3、4时的光强分布。

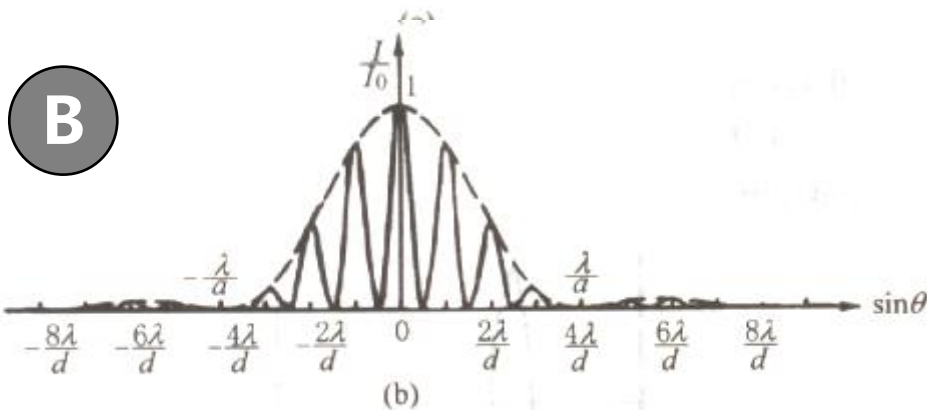


EX2. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当关闭 3、4 时的光强分布。

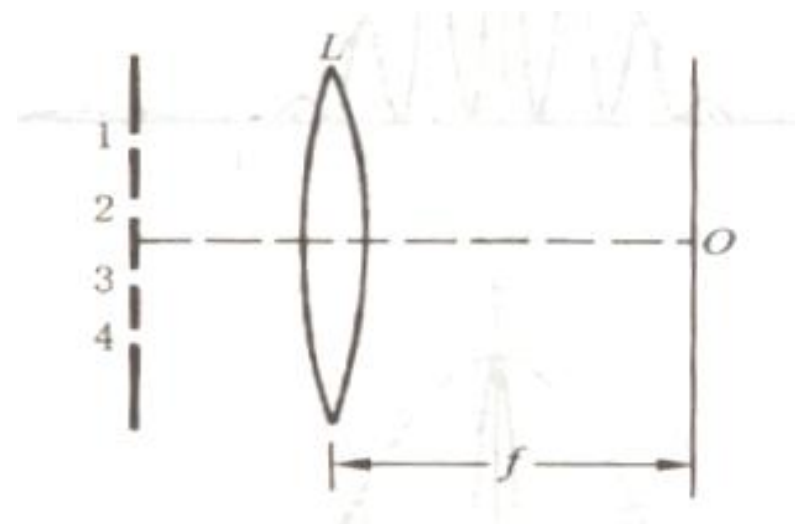
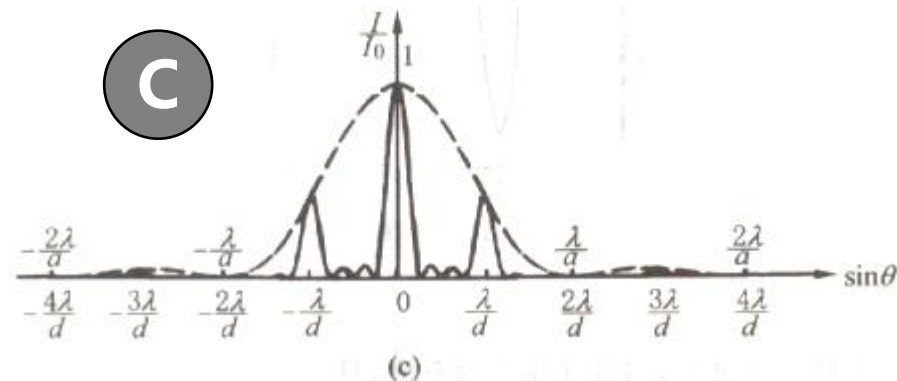
A



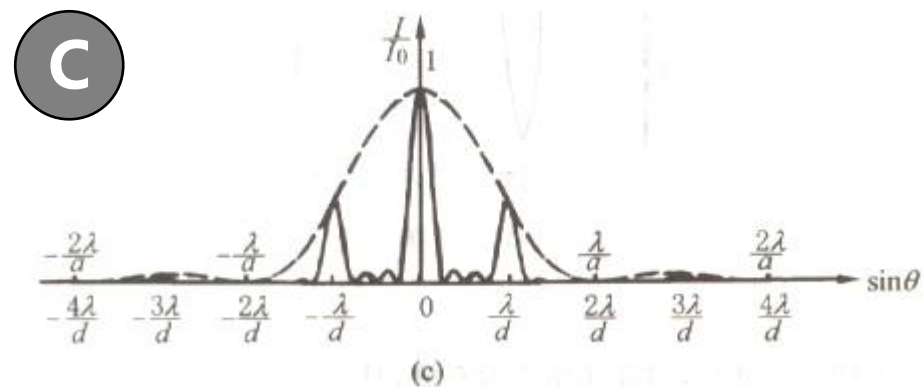
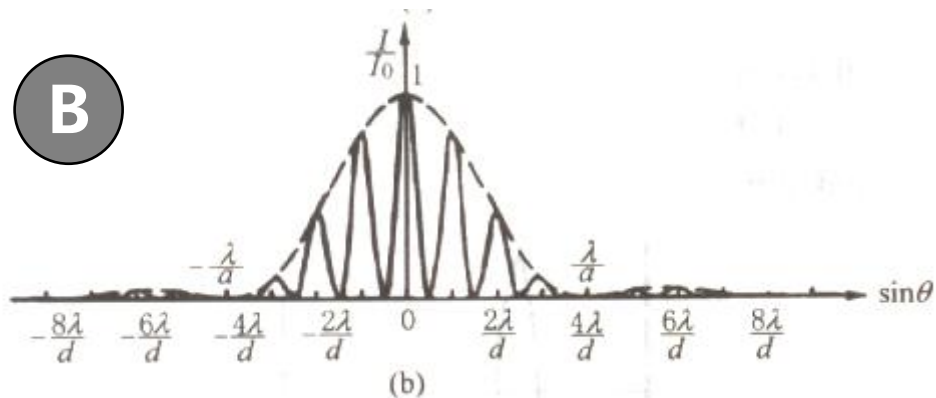
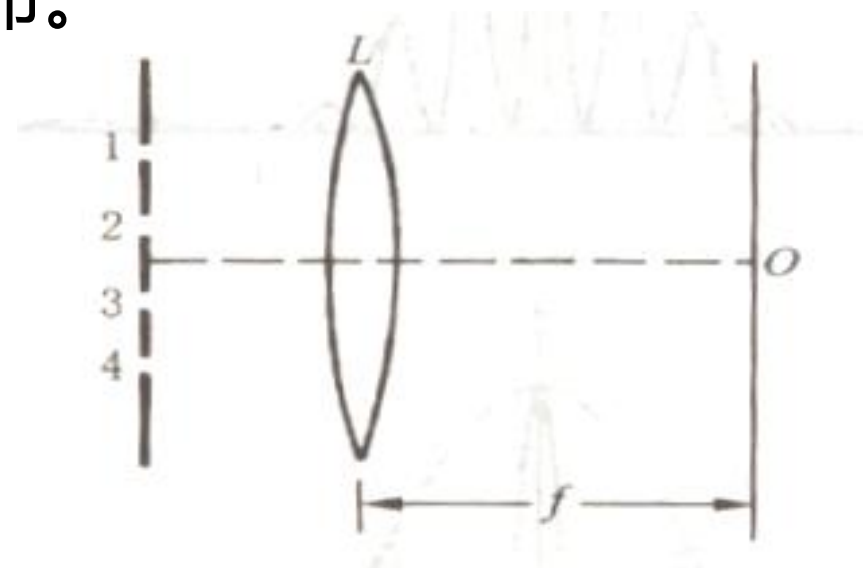
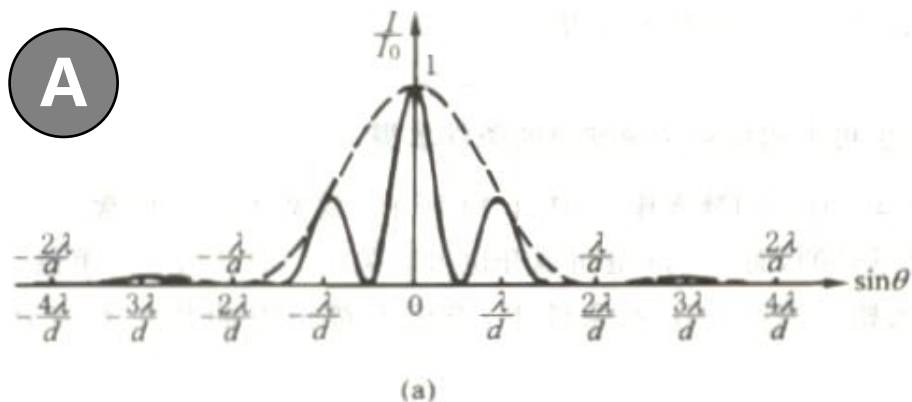
B



C

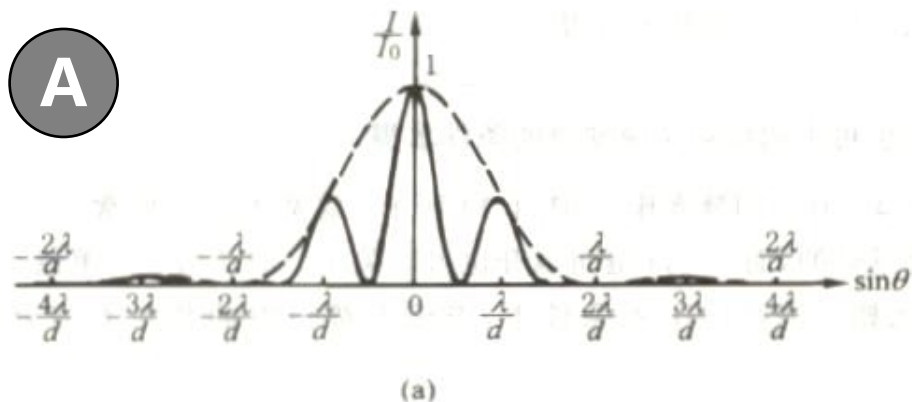


EX3. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 关闭 2、4 时的光强分布。

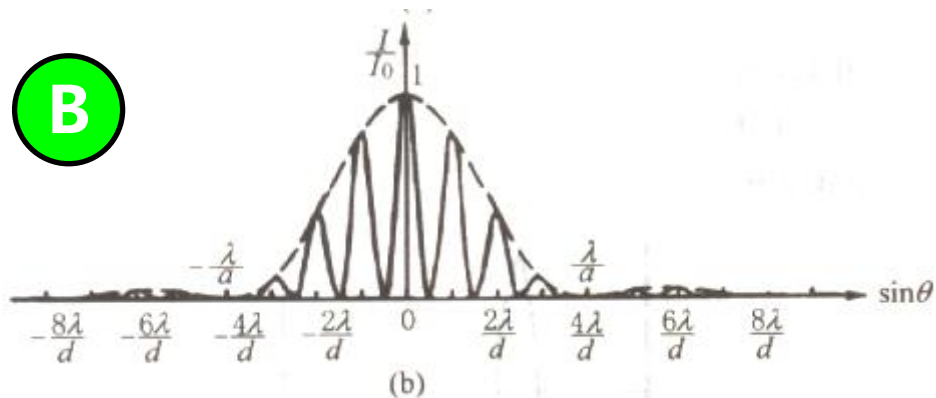


EX3. 有一四缝光栅，缝宽为 a ，光栅常量为 $d=2a$ 。其中 1 缝总是开的，而 2, 3, 4 缝可以开也可以关闭。波长为 λ 的单色平行光垂直入射光栅，下列哪幅图表示当 关闭 2、4 时的光强分布。

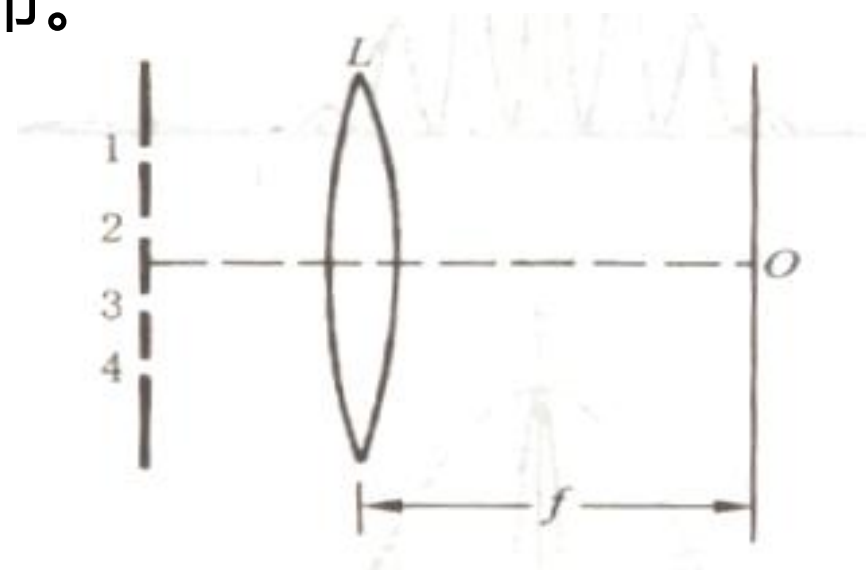
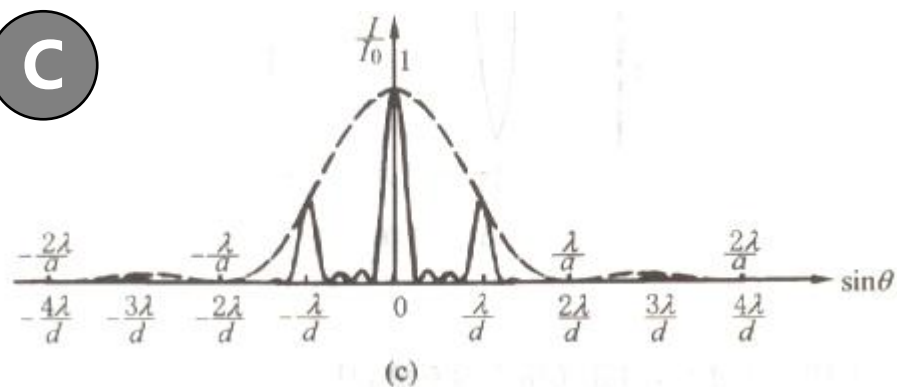
A



B



C



内容小结

1. 掌握光栅衍射条纹的形成、位置、特征及其影响因素
 - 光栅方程（主明纹中心对应的衍射角、位置坐标）
 - 缺级条件
2. 斜入射对可见主明纹位置、最大级数的影响